



# FUNDAMENTOS Y TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN

# REDES DE PETRI

## REDES DE PETRI:

Las redes de Petri son una herramienta de modelado muy efectiva para la representación y el análisis de procesos concurrentes y sistemas de tiempo real.

Los fenómenos o procesos físicos son representados mediante un modelo matemático para su estudio. Mediante la manipulación de este modelo se pueden adquirir conocimientos del fenómeno modelado sin los riesgos, costos e inconvenientes de manipular el fenómeno real.

Las redes de Petri como herramienta para especificar sistemas de tiempo real, tienen su antecedente en las máquinas de estado.

## Representación de Redes de Petri:

Las Redes de Petri se representan mediante un grafo, donde existen dos tipos de nodos y los arcos son dirigidos.

Los nodo pueden representar plazas o lugares y transiciones.

Los arcos unen las plazas con las transiciones, nunca habrá:

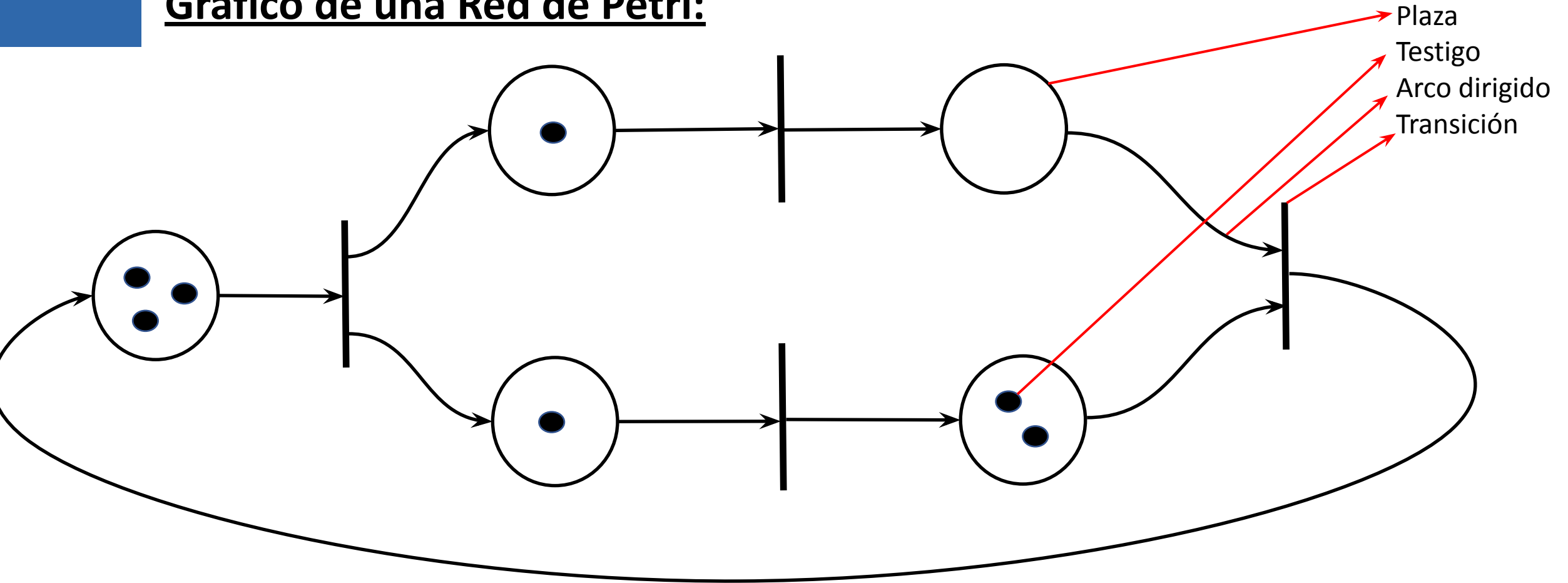
- Arcos que unan dos transiciones
- Arcos que unan dos plazas o lugares.

## Elementos en una Rede de Petri:

- Plaza o lugar: se representa por un círculo.
- Transiciones: segmentos rectilíneos.
- Arcos dirigidos: unen plazas y transiciones.
- Entrada de una transición: una plaza es entrada de una transición si hay un arco dirigido de la plaza a la transición.
- Salida de una transición: una plaza es salida de una transición si hay un arco dirigido de la transición a la plaza.
- Marca o testigo: se representa por un punto dentro de una plaza.
- Cantidad de testigos de una plaza: es de 0 a N.
- Marcado de una Red de Petri: es el conjunto de testigos asociado a cada una de las plazas de una red en un instante determinado.

# REDES DE PETRI

## Grafico de una Red de Petri:



# REDES DE PETRI

## Disparo y evolución del marcado:

Las Redes de Petri son útiles para representar procesos concurrentes y sistemas de tiempo real. Deben poder modelizar algún tipo de dinamismo.

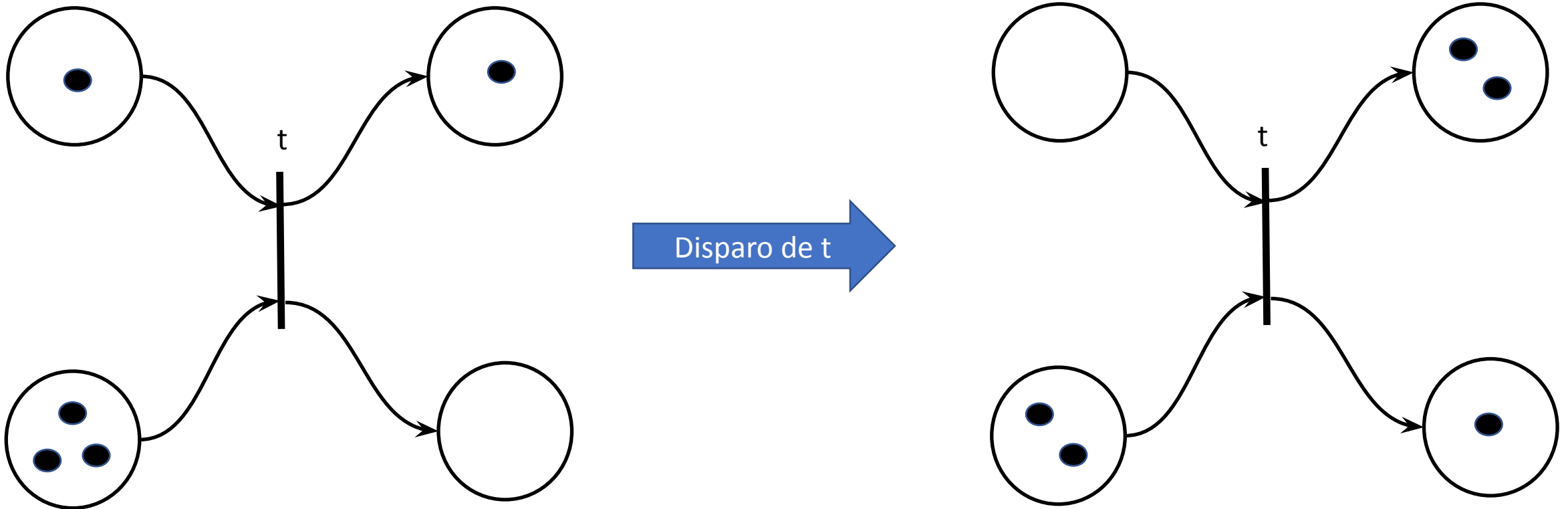
El dinamismo, de las Redes de Petri se representa mediante los disparos de transiciones y evolución del marcado.

Proceso de disparo:

- Una transición está habilitada si todas las plazas de entrada están marcadas (con testigos).
- Una transición habilitada se puede disparar.
- El disparo consiste en quitar un testigo de cada plaza de entrada y agregar un testigo a cada plaza de salida.

# REDES DE PETRI

## Representación del disparo de una transición habilitada:



# REDES DE PETRI

## Disparo en redes con arcos etiquetados:

Las redes con arcos etiquetados están representando la cantidad de testigo requeridos para habilitar una transición y la cantidad de testigos que se mueven en un disparo.

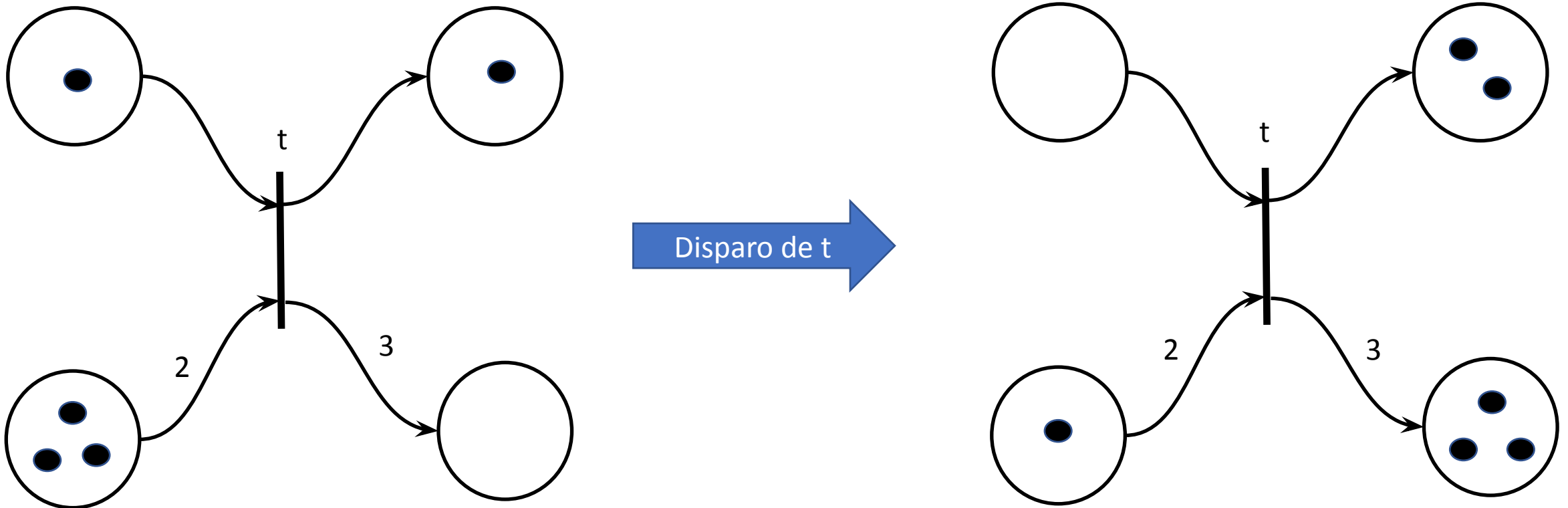
Proceso de disparo:

- Una transición está habilitada si todas las plazas de entrada están marcadas con una cantidad de testigos igual o mayor a la etiqueta del arco que une la plaza con la transición.
- Una transición habilitada se puede disparar.
- El disparo consiste en quitar la cantidad de testigos de cada plaza de entrada igual a la etiqueta del arco entre la plaza y la transición y agregar la cantidad de testigos a cada plaza de salida igual a la etiqueta de los arcos que unen la transición con la plaza.



# REDES DE PETRI

## Representación del disparo de una transición con arcos etiquetados:



Nota: los arcos no etiquetados tienen un peso equivalente a uno (1)

# REDES DE PETRI

## Marcado y Estado de una Red de Petri:

Si  $n$  es el número de plazas de una Red de Petri, un marcado puede representarse mediante un vector de dimensión  $n$ :

$$M = (m_1, m_2, m_3, \dots, m_n)$$

El número  $m_i$  representa la cantidad de testigos que tiene la plaza  $p_i$ .

Una Red de Petri con un marcado inicial  $M_0$  es una Red de Petri marcada.

El estado de una Red de Petri marcada se define por su número  $m_i$  de testigos contenidos en cada plaza  $p_i$  y se representa por su marcado (vector de marcado).

## Notación en Redes de Petri:

Existen varios formalismos para las notaciones en Redes de Petri. Existe la notación de conjuntos y funciones, la notación de vectores y conjuntos (es en la que nos concentraremos), la notación matricial y la notación de Murata y Pessen.

Nos concentraremos en la notación vectorial con apoyo del formalismo gráfico de una Red de Petri.

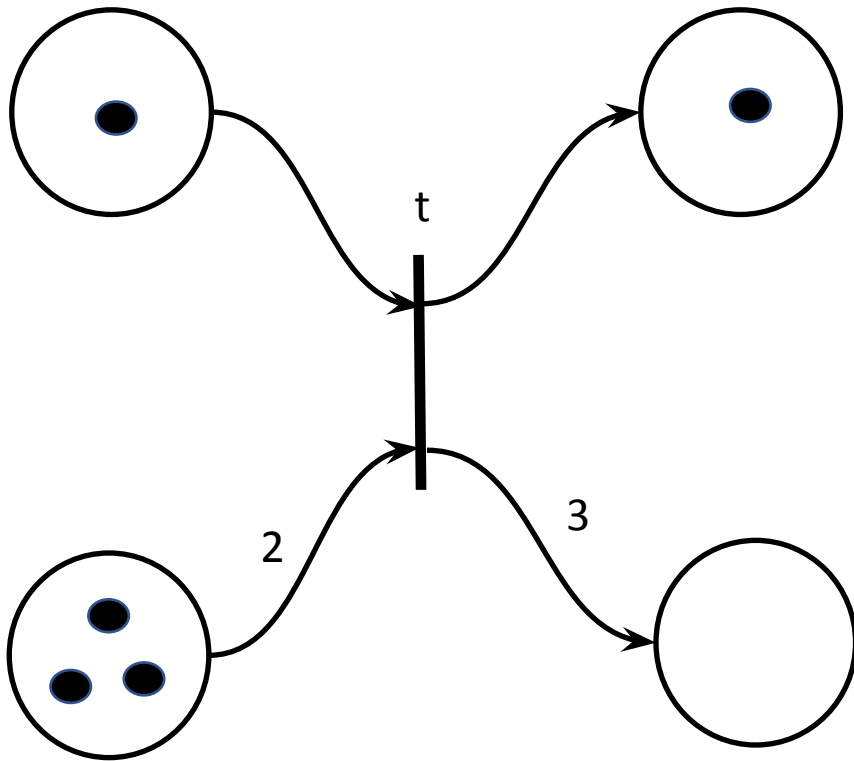
Veremos la notación vectorial, marcado, evolución del marcado y árbol de alcanzabilidad.

## Formalismo de la notación vectorial:

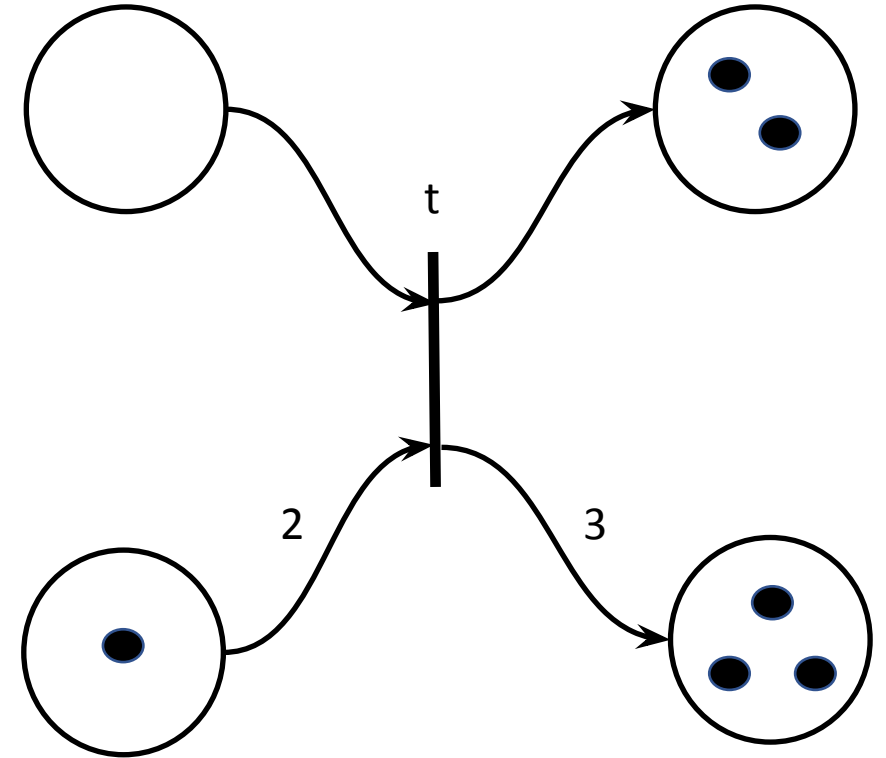
- $P_n = (P, T, F, W, M_0)$ : red de Petri marcada.
- $P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ : conjunto finito no vacío de plazas.
- $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ : conjunto finito no vacío de transiciones.
- $F = \{(P_1, t_1), (P_1, t_2), (t_1, P_3), \dots\}$ : conjunto de arcos representados por pares ordenados donde el primer elemento indica el origen del arco y el segundo el destino del mismo.
- $W = \{W_1, W_2, W_3, \dots\}$ : conjunto de pesos de los arcos.
- $M_0 = \{m_1, m_2, \dots, m_n\}$ : marcado inicial.
- Disparo: es el proceso explicado para el caso de arcos etiquetados.

# REDES DE PETRI

## Ejemplo:



$M0 = \{1, 3, 1, 0\}$



$M1 = \{0, 1, 2, 3\}$

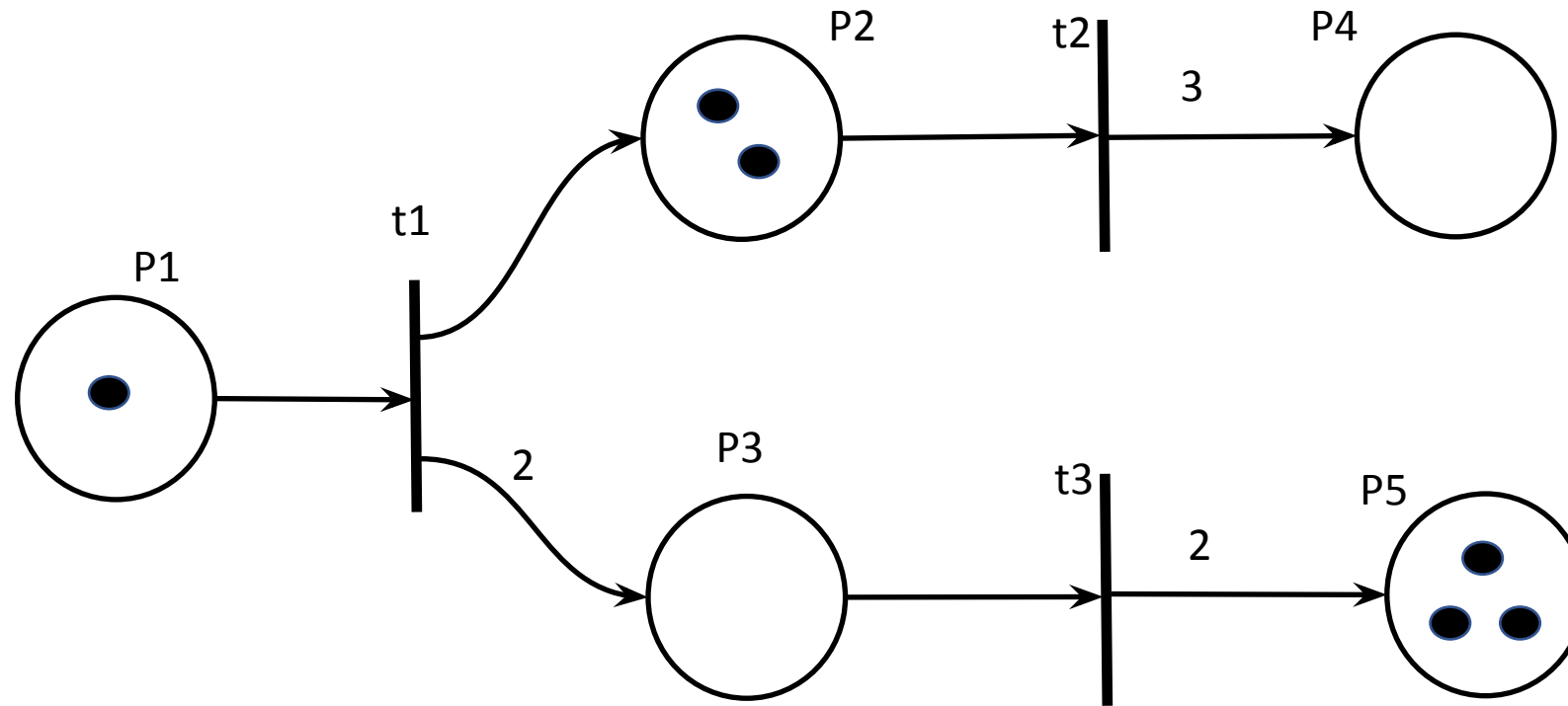
Nota: los arcos no etiquetados tienen un peso equivalente a uno (1)

## Alcanzabilidad:

- Un marcado  $M_j$  se dice que es inmediatamente alcanzable desde  $M_i$ , si  $M_j$  puede obtenerse disparando una transición habilitada en  $M_i$ .
- Un marcado  $M_k$  se dice que es alcanzable desde un marcado  $M_i$  si existe una secuencia de disparos que transforma  $M_i$  en  $M_k$ .
- El conjunto de alcanzabilidad de una Red de Petri marcada es el conjunto de todos los marcados (estados) alcanzable desde  $M_0$ .
- El árbol de alcanzabilidad de una Red de Petri representa el conjunto de todos los marcados alcanzables desde  $M_0$ .
- El árbol de alcanzabilidad es un grafo en forma de árbol en que cada nodo es un marcado alcanzable y se conectan mediante nodos etiquetados con la transición que se dispara para pasar de un marcado a otro.

# REDES DE PETRI

## Ejemplo:



$PN=(P, T, F, W, M_0)$

$P=\{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5\}$

$T=\{t_1, t_2, t_3\}$

$F=\{(P_1, t_1), (t_1, P_2), (t_1, P_3), P_2, t_2), (P_3, t_3), (t_2, P_4), (t_3, P_5)\}$

$W=\{1, 1, 2, 1, 1, 3, 2\}$

$M_0=(1, 2, 0, 0, 3)$

Disparos:

$M_1=d(M_0, t_1)=(0, 3, 2, 0, 3)$

$M_2=d(M_0, t_2)=(1, 1, 0, 3, 3)$

$M_3=d(M_1, t_2)=(0, 2, 2, 3, 3)$

$M_4=d(M_1, t_3)=(0, 3, 1, 0, 5)$

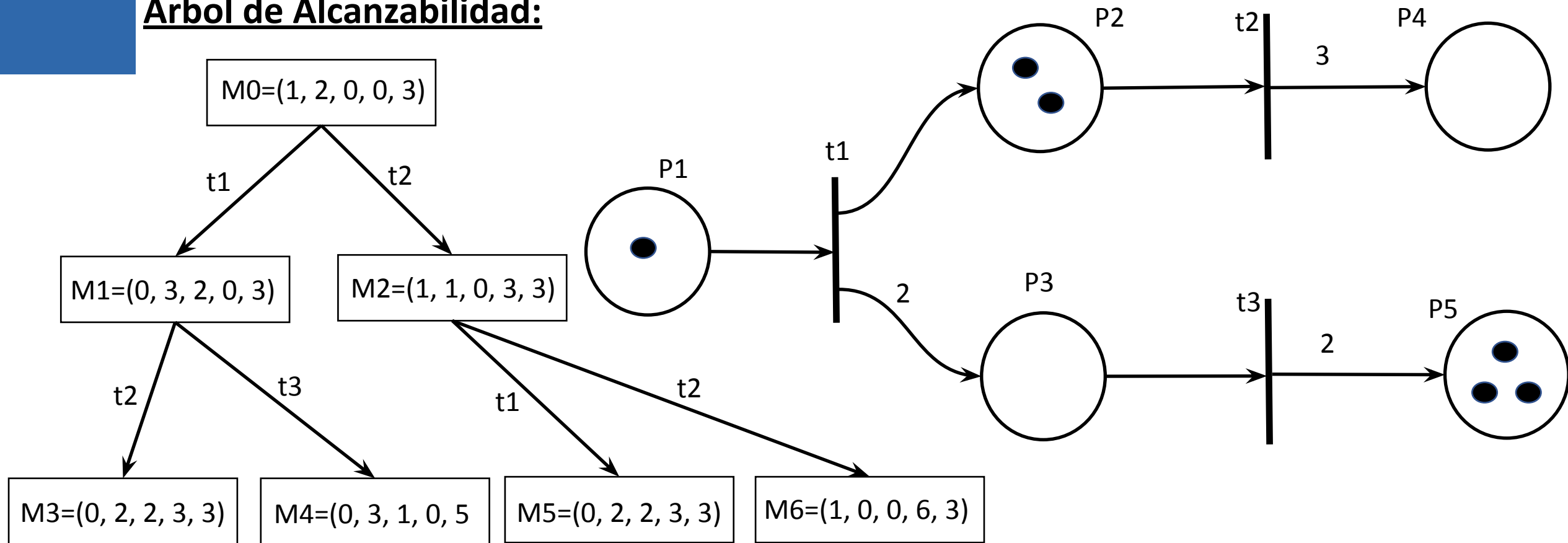
$M_5=d(M_2, t_1)=(0, 2, 2, 3, 3)$

$M_6=d(M_2, t_2)=(1, 0, 0, 6, 3)$

$d(M_i, t_j)$ =disparo desde el marcado  $M_i$  de la transición  $t_j$ .

# REDES DE PETRI

## Árbol de Alcanzabilidad:





# REDES DE PETRI

## Programación concurrente:

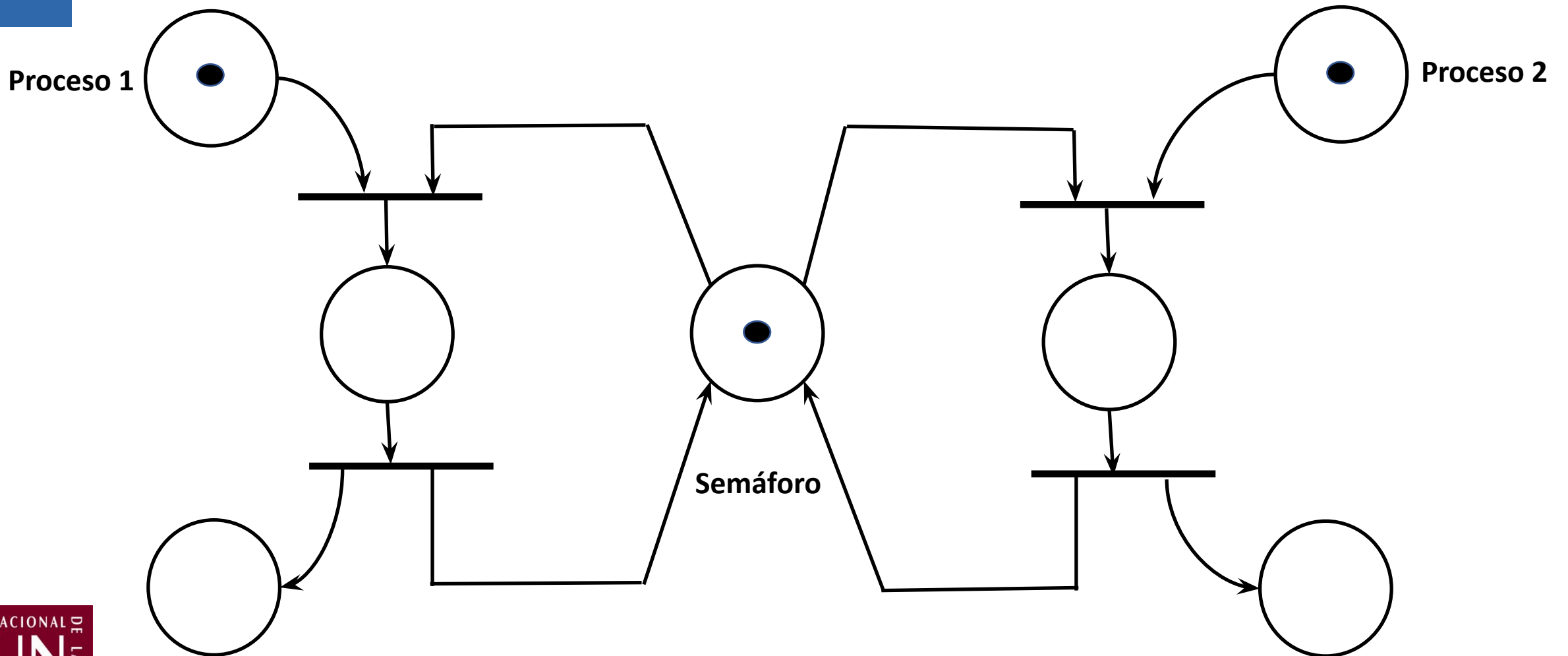
Las Redes de Petri son una herramienta ideal para modelizar procesos concurrentes y su dinamismo.

La forma de interpretar cada elemento de la programación concurrente con los elementos de una Red de Petri es la siguiente:

- Transiciones: representan los procesos del programa.
- Plazas: representan las condiciones necesarias para que se ejecute un proceso.
- Arcos dirigidos: relacionan condiciones y procesos.
- Testigos: si están presentes en una plaza indican que se verifica la condición que representa esa plaza.

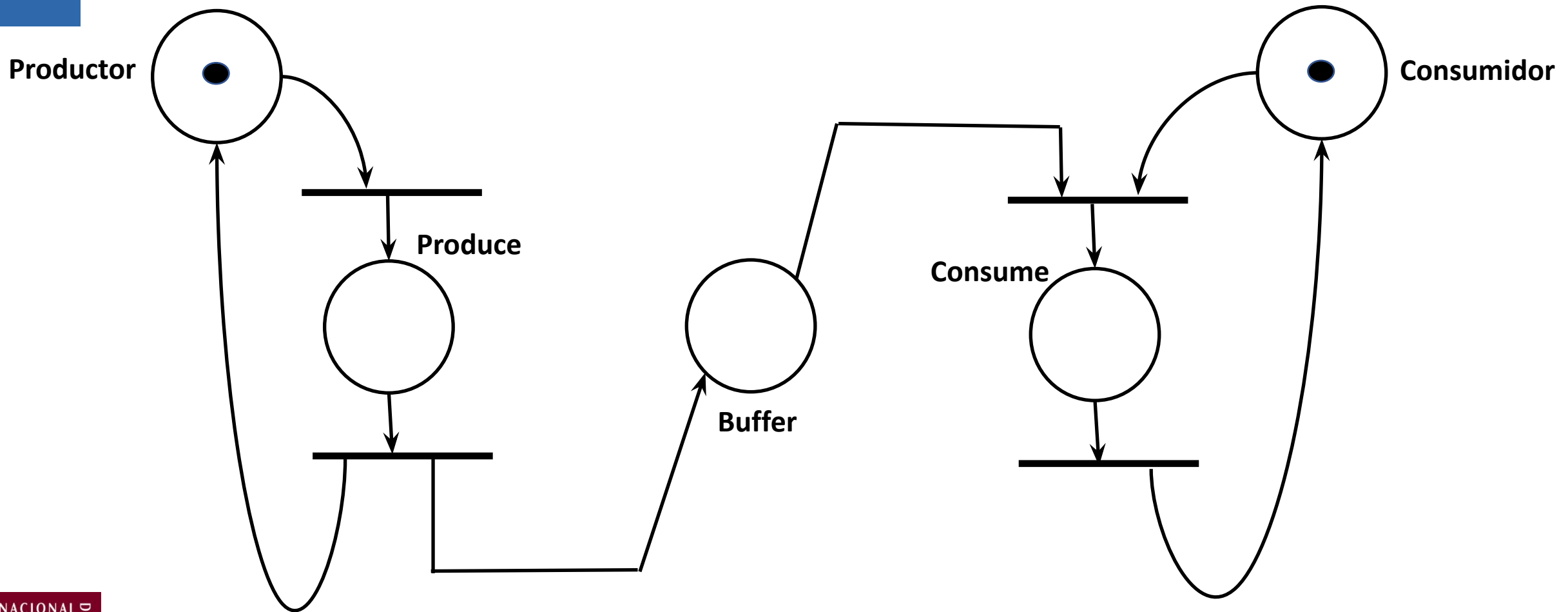
# REDES DE PETRI

## Exclusión mutua:



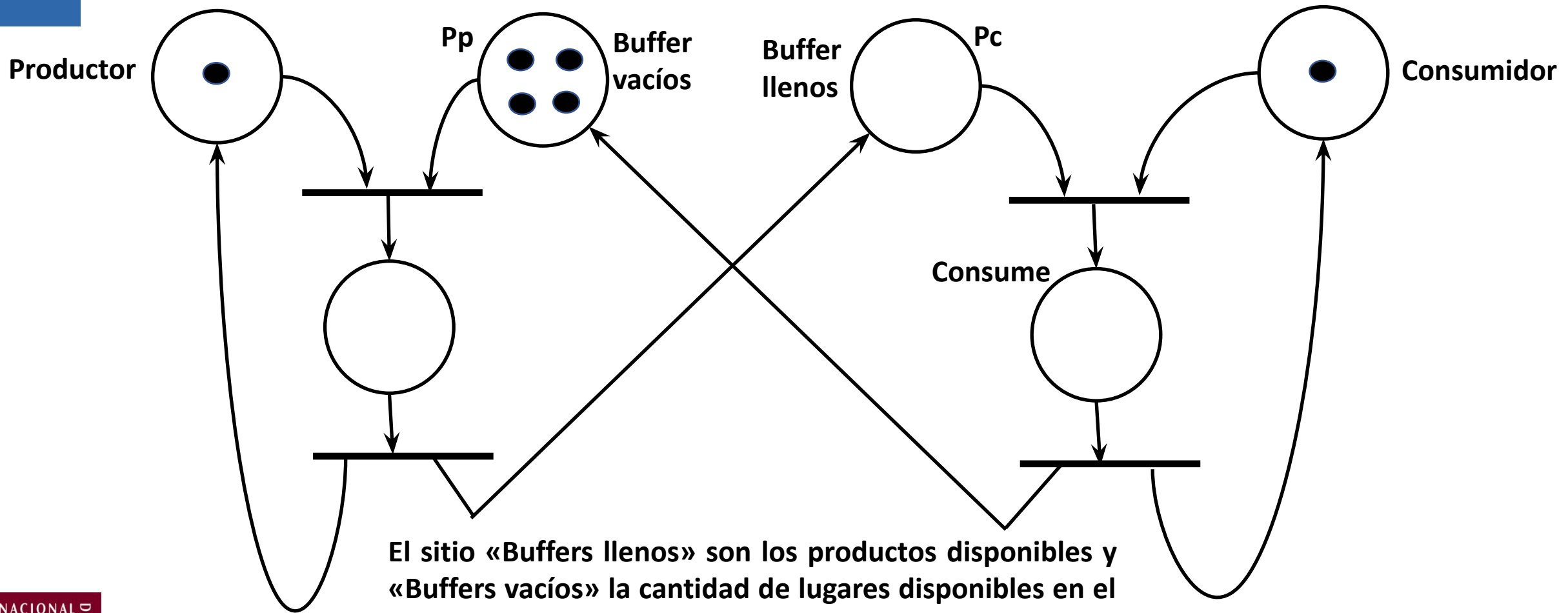
# REDES DE PETRI

## Productor consumidor con buffer infinito:



# REDES DE PETRI

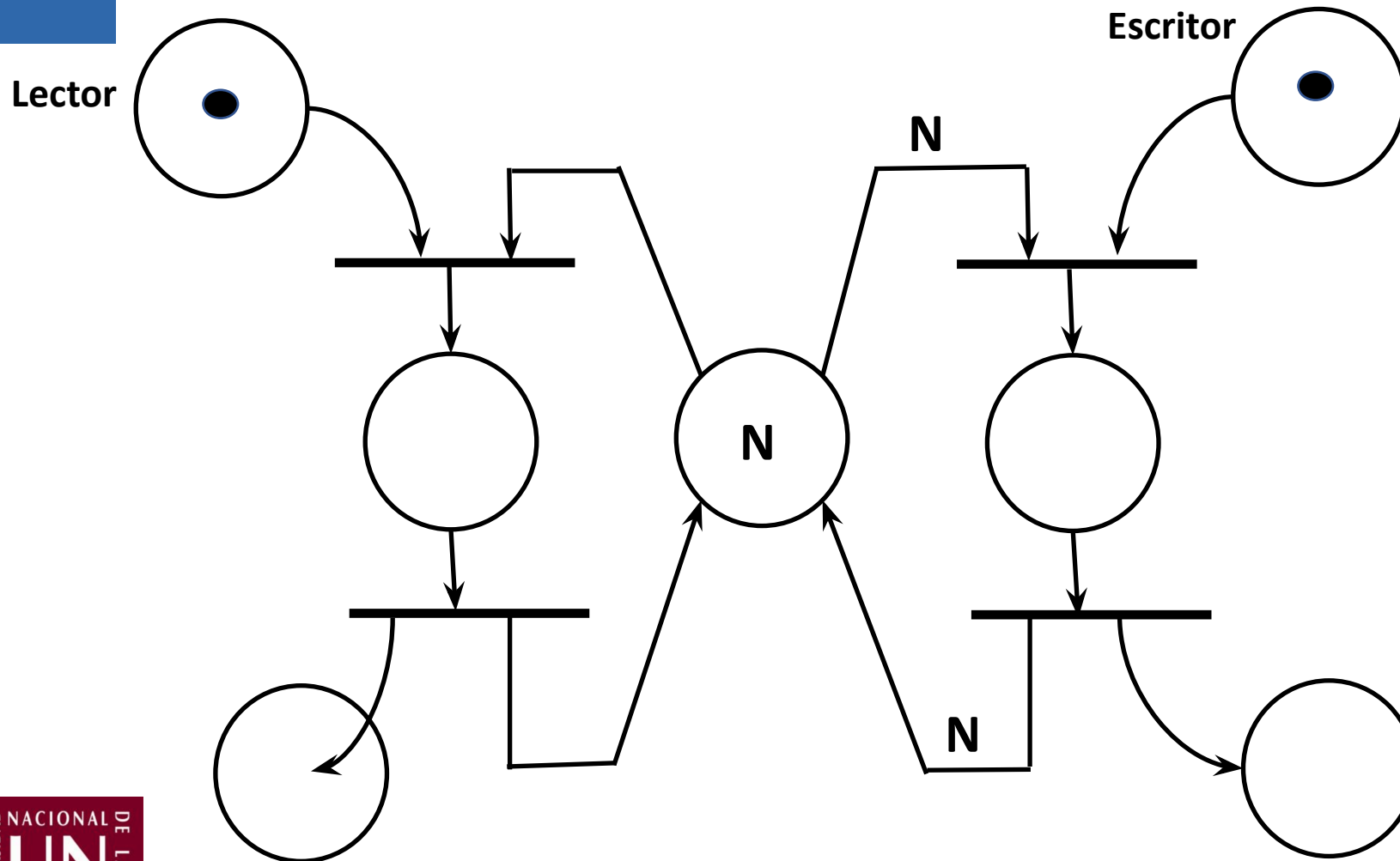
## Productor consumidor con buffer finito:



El sitio «Buffers llenos» son los productos disponibles y  
«Buffers vacíos» la cantidad de lugares disponibles en el  
depósito:  $P_p + P_c = 4$

# REDES DE PETRI

## Lector y escritores:

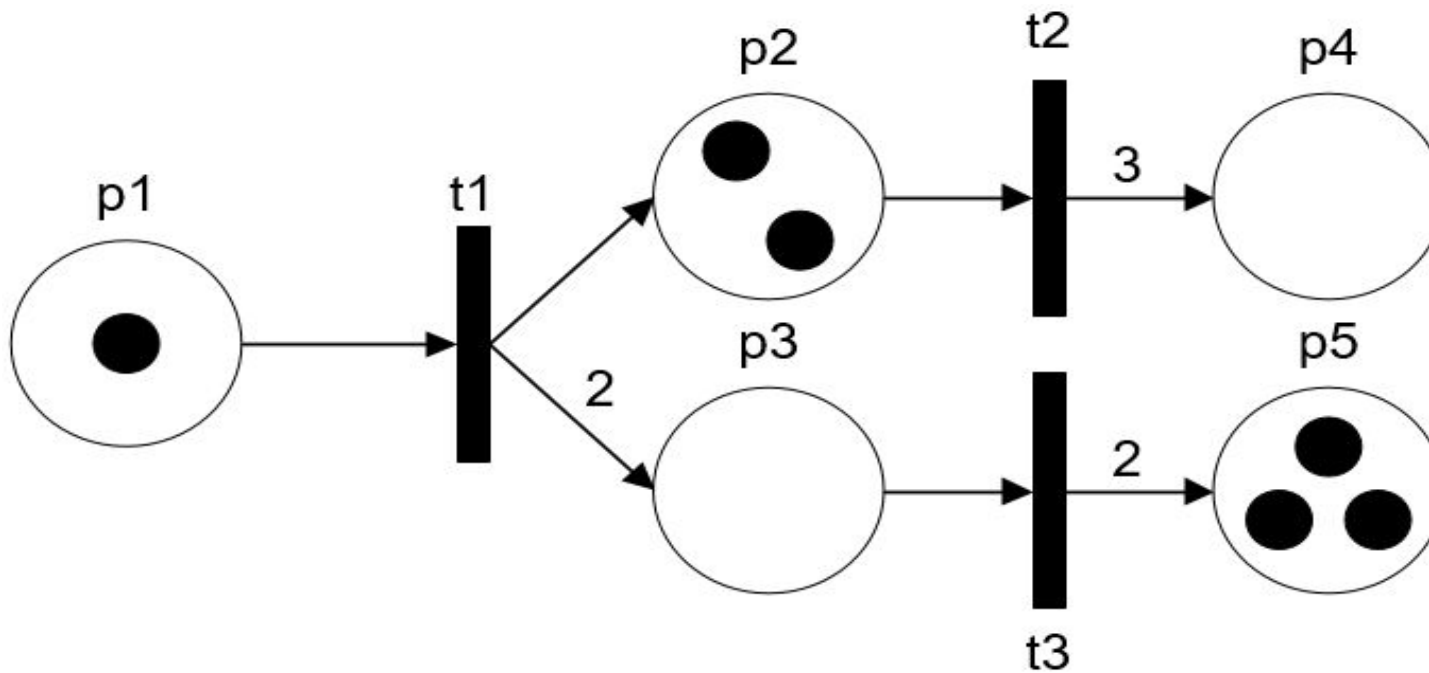


Hay N-lectores: dos o más lectores pueden acceder concurrentemente, pero cuando el escritor está escribiendo quita todos los testigos y nadie puede leer.

# REDES DE PETRI

## Ejercicios:

**Ejercicio 1:** Defina formalmente la red de Petri representada por el siguientes diagrama, teniendo en cuenta que  $PN=(P, T, F, W, M_0)$



# REDES DE PETRI

**Ejercicio 2:** Dibuje una red de Petri tal que  $N = (P, T, F, W)$  siendo:

$P = \{p1, p2, p3, p4, p5\}$

$T = \{t1, t2, t3\}$

$F = \{(p1, t1), (p1, t2), (t1, p2), (t1, p3), (t2, p4), (p3, t3), (p4, t3), (t3, p5)\}$

$W = (1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2).$

**Ejercicio 3:** Dibuje una red de Petri tal que  $NP = (P, T, F, W, M0)$  siendo:

$P = \{p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7\}$

$T = \{t1, t2, t3, t4, t5\}$

$F = \{(p1, t1), (p1, t2), (t1, p2), (t1, p3), (t2, p4), (p3, t3), (p4, t3), (t3, p5), (p2, t4), (t4, p6), (p6, t5), (p5, t5), (t5, p7)\}$

$W = (2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1)$

$M0 = (2, 1, 0, 0, 2, 5, 0)$

**Ejercicio 4:** Identificar las transiciones habilitadas de la red del Ejercicio 3.

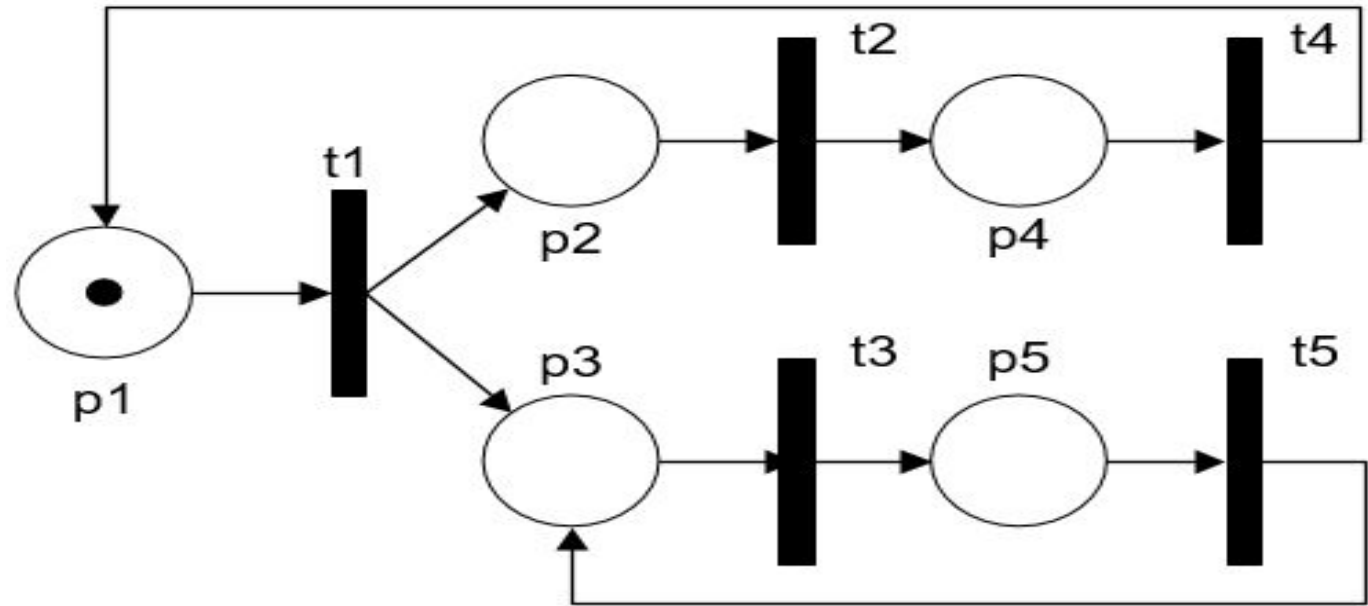
# REDES DE PETRI

**Ejercicio 5:** En base a la siguiente red de Petri, identificar aquellos marcados alcanzables desde el marcado actual.

[a]  $M = (0, 0, 1, 1, 0)$

[b]  $M = (0, 0, 0, 0, 1)$

[c]  $M = (0, 0, 0, 1, 1)$



**Ejercicio 6:** Para aquellos marcados alcanzables del Ejercicio 5, dibujar el árbol de alcanzabilidad correspondiente.



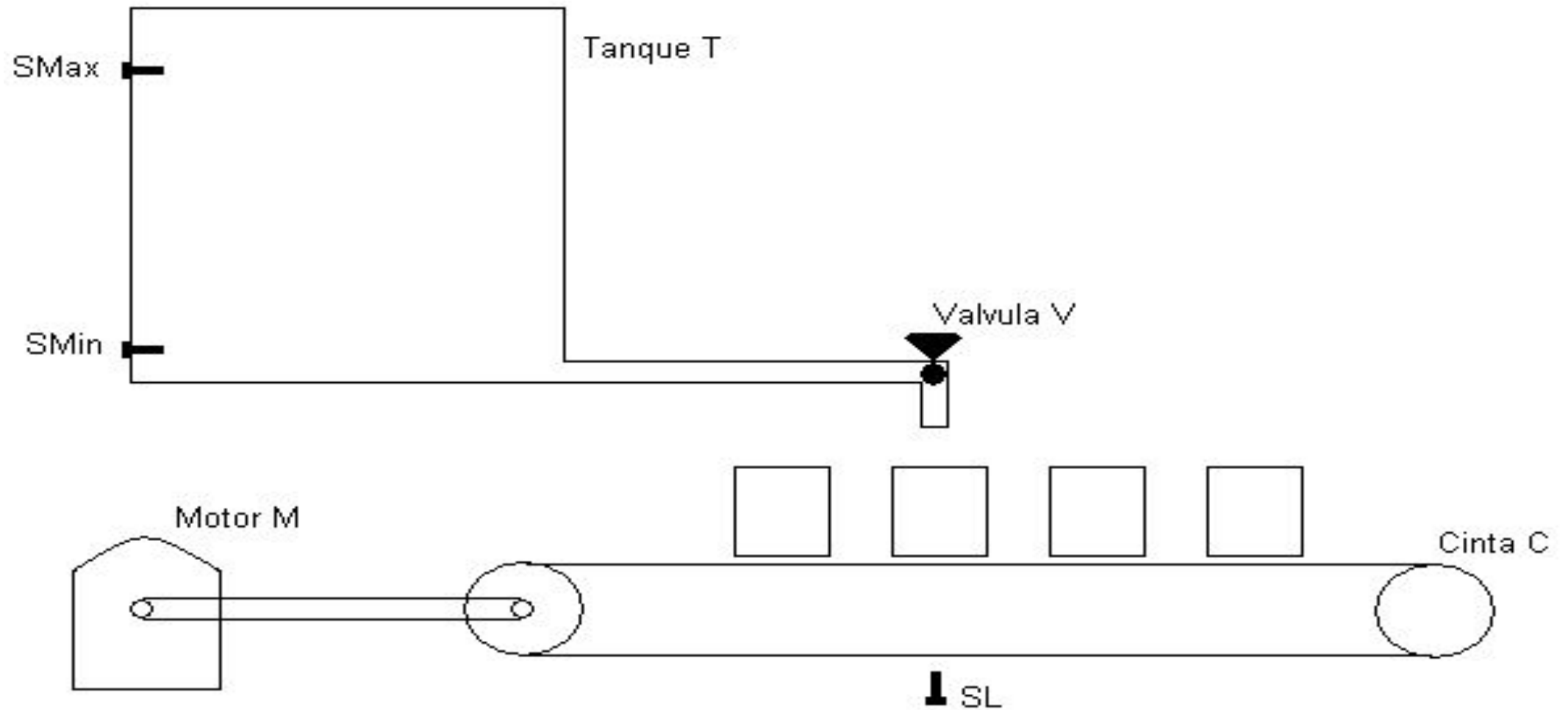
## Ejercicio 7:

Tenemos el problema que se plantea en la siguiente situación:

- 1) El tanque T llena las latas L que transporta la cinta C, abriendo y cerrando la válvula V.
- 2) El sensor SL indica cuando hay una lata en posición.
- 3) El motor M hace correr la cinta cuando se llena L.
- 4) Los sensores SMax y SMin dan los niveles máximos y mínimos de T, el cual NO abre V si SMin indica que se alcanzo el mínimo y si no hay una lata en posición.

El grafico de la situación es el siguiente:

# REDES DE PETRI



Se desea hacer una simulación con redes de Petri.